

SEMinarium 25

Basbyten

ON baser & ON matriser

vi säger att en bas $\underline{g}$ är en ON bas
om basvektörerna är parvis ortogonala
och normerade.

SATS

Den kvadratiske matrisen A är en ON
-matris om och endast om kolonnerna
utgör en ON-bas

Exempel: Är matrisen $A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{bmatrix}$ en ON
bas?

Svar: ja, eftersom kolonnerna är ortogonala
och normerade.

SATS

Den kvadratiske ON-matris A är en ON
-matris om och endast om:

$$A^t = A^{-1}$$

SATS

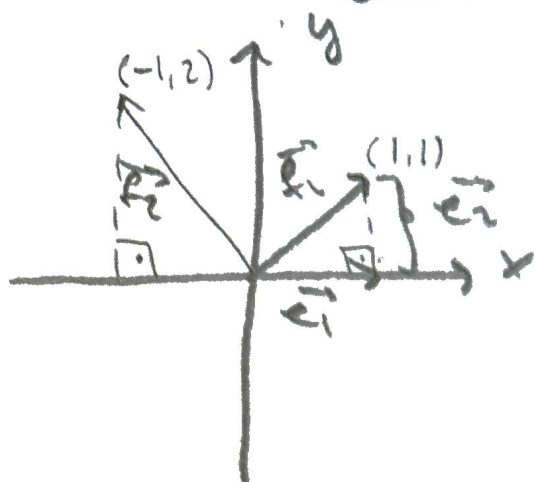
För varje ON-matris A gäller $\det A = 1$

Exempel: En matris med $\det = 1$ är ej ON-matris

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$$

Detta är en matris vars determinant är
ett. Men bara för att determinanten är
ett innebär det ej att A är
en ON-matris

Bas byten



Exempel:

vektorer $\vec{f}_1$ & $\vec{f}_2$ har koordinaterna:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ & } \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ i basen } \underline{e}.$$

Vi ser i bilden att de är parallella och

$$\begin{cases} \vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \\ \vec{f}_2 = -\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 \end{cases}$$

Eftersom $\vec{f}_1$ och $\vec{f}_2$ är parallella utgör de en bas $\underline{f}$ i $\mathbb{R}^2$

Sambandet mellan baserna är:

$$\begin{aligned} [\vec{f}_1 \ \vec{f}_2] &= [\vec{e}_1 \ \vec{e}_2] \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ \underline{f} &= \underline{e} \begin{matrix} P \end{matrix} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \underline{f} = \underline{e}P \text{ kallas} \\ \text{basbytes samband} \\ \text{där } P \text{ är bas-} \\ \text{-bytesmatrisen.} \end{array} \right.$$

Exempel:

Vektorn $\vec{u}$ har koordinaterna $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ i basen $\underline{e}$, vad har $\vec{u}$ för koordinater i basen $\underline{f}$?

$$\vec{u} = \underline{e}P \Rightarrow \underline{e} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \underline{f} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

D.V.S

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \text{ Enligt tidigare är } P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Så

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{utökad matris} \\ (1 \ -1 \ | \ 2) \sim \dots \sim (0 \ 0 \ | \ 7/3) \end{array} \right.$$

alltså är $y_1 = 7/3$ & $y_2 = 1/3$ Så:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{\underline{e}} = \begin{bmatrix} 7/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}_{\underline{f}}$$

Kontroll:

$$\vec{u} = \underline{e} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = [\underline{e}_1 \ \underline{e}_2] \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 2\underline{e}_1 + 3\underline{e}_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 7/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} = \frac{7}{3} \underline{e}_1 + \frac{1}{3} \underline{e}_2 = \frac{7}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 7/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \underline{e} + \begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/3 \\ 3/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{DVS kontrollera med} \\ \text{Sambandet!} \end{array} \right.$$

Alternativ lösning:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = P \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Nu vill vi ta inversen för att} \\ \text{lösa uppgiften} \end{array} \right.$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad | \cdot P^{-1} \Leftrightarrow P^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \underbrace{P^{-1}P}_{\underline{I}} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow P^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 2 + 1 = 3, \quad \text{Ok!}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

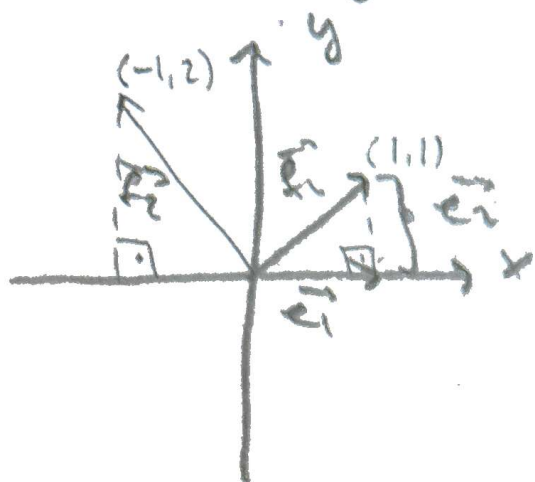
$$\text{Så: } \frac{1}{3} \begin{bmatrix} (2) \cdot (2) \\ (1) \cdot (2) \\ (-1) \cdot (3) \\ (1) \cdot (3) \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} 7/3 = y_1 \\ 1/3 = y_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{7}{3} \underline{e}_1 + \frac{1}{3} \underline{e}_2$$

Samma resultat, men enklare beräkning

Bas byten



Exempel:

vektorena $\vec{f}_1$ o $\vec{f}_2$ har koordinaterna:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ o } \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ i basen } \underline{e}.$$

Vi ser i bilden att de ej är parallella och

$$\begin{cases} \vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \\ \vec{f}_2 = -\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 \end{cases}$$

Eftersom $\vec{f}_1$ och $\vec{f}_2$ ej är parallella utgör de en bas $\underline{f}$ i $\mathbb{R}^2$

Sambandet mellan baserna är:

$$\begin{aligned} [\vec{f}_1 \ \vec{f}_2] &= [\vec{e}_1 \ \vec{e}_2] \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ \underline{f} &= \underline{e} \begin{matrix} P \end{matrix} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \underline{f} = \underline{e}P \text{ vektus} \\ \text{basbytes samband} \\ \text{där } P \text{ är bas-} \\ \text{-bytesmatrisen.} \end{array} \right.$$

Exempel:

Vektorn $\vec{u}$ har koordinaterna $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ i basen $\underline{e}$, vad har $\vec{u}$ för koordinater i basen $\underline{f}$?

$$\vec{u} = \underline{e}P \Rightarrow \underline{e} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \underline{f} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

D.V.S

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \text{ Enligt tidigare är } P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Så

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{utökad matris} \\ (1 \ -1 \ | \ 2) \sim \dots \sim (1 \ 0 \ | \ 7/3) \\ (0 \ 1 \ | \ 1/3) \end{array} \right.$$

alltså är $y_1 = 7/3$ o $y_2 = 1/3$ Så:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{\underline{e}} = \begin{bmatrix} 7/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}_{\underline{f}}$$

Kontroll:

$$\vec{u} = \underline{e} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = [\underline{e}_1, \underline{e}_2] \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 2\underline{e}_1 + 3\underline{e}_2 = \underline{\underline{\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 7/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}}}$$

$$= [\underline{\underline{\frac{2}{3} \underline{e}_1}} \quad \underline{\underline{\frac{1}{3} \underline{e}_2}}] \begin{bmatrix} 7/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{\frac{7}{3} \underline{e}_1}} + \underline{\underline{\frac{1}{3} \underline{e}_2}} = \underline{\underline{\frac{7}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \underline{e}_1}} + \underline{\underline{\frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \underline{e}_2}}$$

$$= \underline{\underline{\begin{bmatrix} 2/3 \\ 7/3 \end{bmatrix} \underline{e}_1}} + \underline{\underline{\begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} \underline{e}_2}} = \underline{\underline{\begin{bmatrix} 6/3 \\ 9/3 \end{bmatrix} \underline{e}_1}} = \underline{\underline{\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}}} \quad \left| \begin{array}{l} \text{DVS kontrollera med} \\ \text{sambandet!} \end{array} \right.$$

Alternativ lösning:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = P \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Nu vill vi ta inversen för att} \\ \text{lösa uppgiften} \end{array} \right.$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad | \cdot P^{-1} \Leftrightarrow P^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \underbrace{P^{-1}P}_{\underline{\underline{I}}} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow P^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 2 + 1 = 3, \quad \text{Ok!}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Så: } \frac{1}{3} \begin{bmatrix} (2) \cdot (2) \\ (1) \cdot (2) \\ (-1) \cdot (3) \\ (1) \cdot (3) \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} 7/3 = y_1 \\ 1/3 = y_2 \end{cases} \Rightarrow \underline{\underline{\frac{7}{3} \underline{e}_1 + \frac{1}{3} \underline{e}_2}}$$

Samma resultat, men enklare beräkning

Basbyten i $\mathbb{R}^3$

- Låt $\underline{e}$ vara en bas i $\mathbb{R}^3$ så att varje vektor kan skrivas

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + x_3 \vec{e}_3 = \underline{e} X_{\underline{e}}$$

- Låt $\underline{f}$ vara en annan bas i $\mathbb{R}^3$ så att

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}_{\underline{f}} = y_1 \vec{f}_1 + y_2 \vec{f}_2 + y_3 \vec{f}_3 = \underline{f} X_{\underline{f}}$$

koordinaterna för $\underline{e}$ i basen $\underline{f}$

koordinaterna i basen $\underline{f}$ för $\vec{x}$

Anta att det råder ett samband mellan $\underline{e}$ och $\underline{f}$:
 $\underline{f} = \underline{e} P$, P = basbytesmatrisen,

Då gäller:

$$\vec{x} = \underline{e} X_{\underline{e}} = \underline{f} X_{\underline{f}} = \underline{e} P X_{\underline{f}}$$

$$\underline{f} = \underline{e} P$$

$$\text{Alltså } \underline{e} X_{\underline{e}} = \underline{e} P X_{\underline{f}}$$

Identifiera att

$$X_{\underline{e}} = P X_{\underline{f}}$$



SATS

Om $\underline{f} = \underline{e}P$ är basbytes sambandet där P^{-1} existerar ($\det P \neq 0$, icke-singulär) så är:
 $\underline{x}_e = P \underline{x}_f$, sambandet mellan koordinaterna för en och samma vektor i olika baser:

$$\boxed{\underline{x}_e = P \underline{x}_f} \quad \cdot \quad \boxed{P^{-1} \underline{x}_e = \underline{x}_f} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Samma vektor i} \\ \text{olika baser.} \end{array} \right.$$

P är basbytesmatrisen från basen $\underline{e}$ till basen $\underline{f}$

Följsats

Om $\underline{e}$ och $\underline{f}$ är en ON-bas så är P en ON matris, och då gäller $P^t = P^{-1}$, som ger:

$$\boxed{\underline{x}_e = P \underline{x}_f} \quad \text{Och} \quad \boxed{P^{-1} \underline{x}_e = \underline{x}_f \Leftrightarrow P^t \underline{x}_e = \underline{x}_f}$$

$\underline{e} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ vid beräkningar ges denna som en rad matris: $[\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3]$

$$\underline{f} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad // \quad \underline{\hspace{2cm}} \\ \underline{\hspace{2cm}} // \underline{\hspace{2cm}} : [\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3]$$

$P = \begin{bmatrix} p_{11} & \dots \\ \vdots & \\ p_{1n} & \dots \end{bmatrix}$ Varje kolonn representerar en bas vektor, första är $\vec{e}_1$ t.ex i basen $\underline{f}$